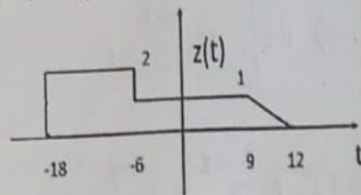


Modelo Parcial

- 1) Dadas las siguientes señales: $x(t) = (t+3)[u(t+2) - u(t-2)] + \delta(t-5) \cdot e^{-3t}$



Se pide encontrar el gráfico de la multiplicación de las siguientes señales: $x\left(\frac{1}{2}t-2\right) \cdot z(-3t)$

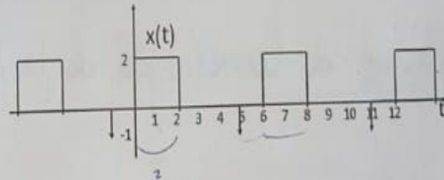
- 2) Se pide encontrar la salida $y(t)$ del sistema LTI siendo $x(t)$ y $h(t)$ las siguientes señales:

$$x(t) = e^{-t} \cdot u(t-1)$$

$$h(t) = -2\delta(t+1) + \delta(t-1) + e^{-4t}u(t-2)$$

- 3) Dada la siguiente señal $x(t)$ se pide encontrar la representación en serie de Fourier y los coeficientes de la serie.

P
 $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot \frac{1}{3} = \frac{2\pi}{3}$
 $T_0 = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\frac{2\pi}{3}} = 3$



- 4) Dadas las siguientes señales:

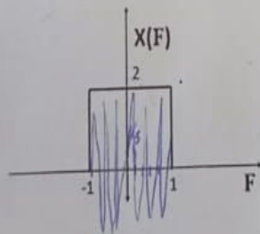
$$x(t) = e^{j4(t-6)} + 3 - 2\cos(6t+2)$$

$$h(t) = \frac{\sin(5t)}{\pi t}$$

$$\frac{1}{2\pi}$$

Se pide calcular la salida del sistema LTI $y(t) = x(t) * h(t)$ utilizando la propiedad de convolución de la Transformada de Fourier. Dejar expresado y detallados todos los pasos, propiedades y tablas utilizadas.

- 7) Dada una señal $x(t)$, cuyo espectro es $X(F)$:



- c) Realice el desarrollo completo de un muestreo periódico de manera esquemática y analítica de $x(t)$ con $\Delta t = \frac{1}{5}$.

Mencione todas las propiedades aplicadas y especifique todos los valores numéricos posibles. Grafique el espectro de la señal muestreada $X^*(F)$

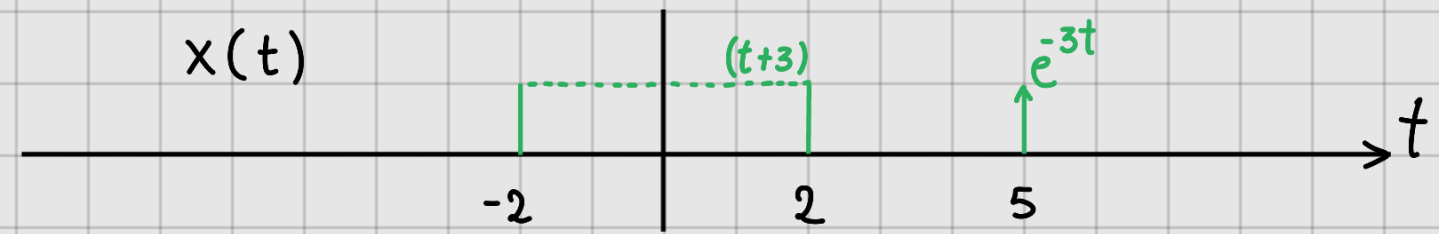
- d) En base al valor de F_m se podría recuperar $x(t)$? con que filtro se recuperaría? Justifique

Se puede recuperar con filtro banda bajo ya que $\frac{1}{5}$ está dentro del contenido $F_c = 1$

- 8) Demuestre la propiedad de Convolución de la Transformada de Fourier.

$$\sin \frac{2\pi t}{5}$$

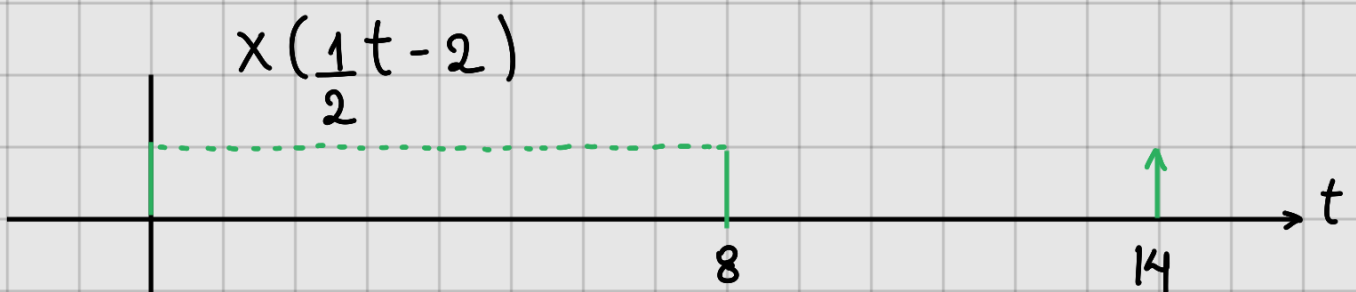
1) $x(t) = (t+3) \cdot [\mu(t+2) - \mu(t-5)] + \delta(t-5) \cdot e^{-3t}$



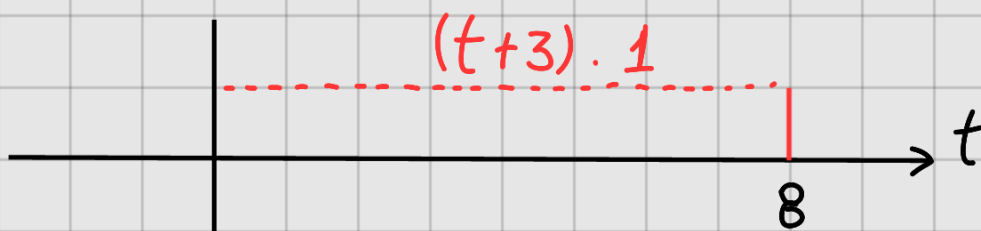
Hallar :

$$x\left(\frac{1}{2}t - 2\right) \cdot z(t)$$

• Primero trabajamos $x(t) \rightarrow x\left(\frac{1}{2}t - 2\right)$



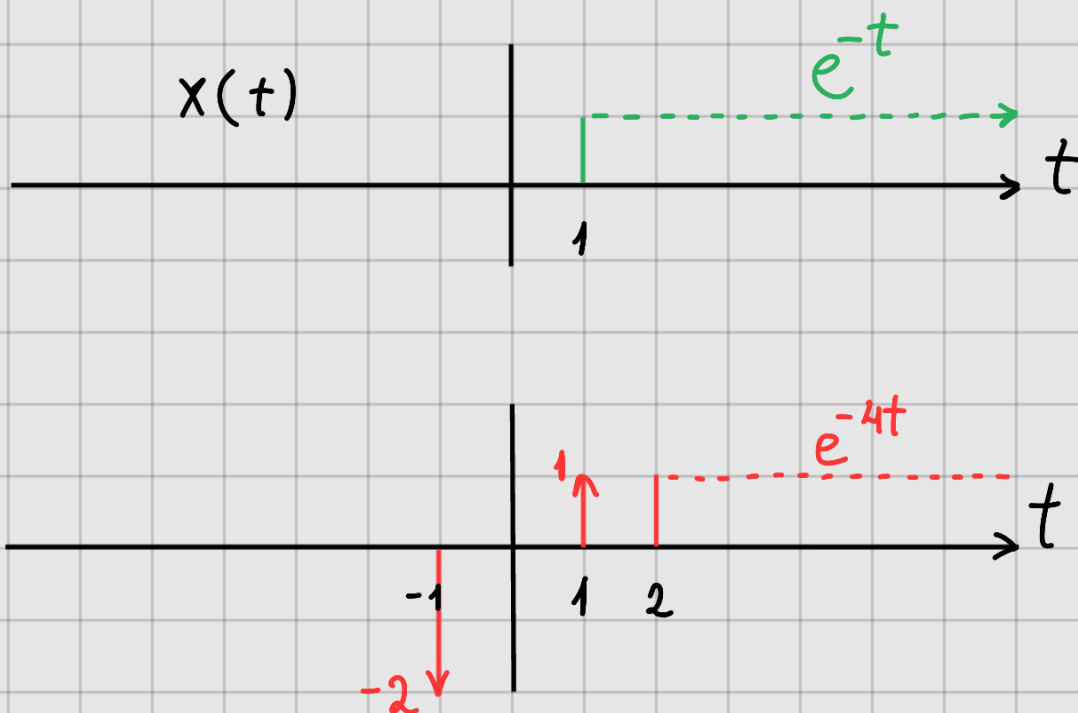
La salida de $x(\frac{1}{2}t - 2) \cdot z(t)$



2) $x(t) = e^{-t} \cdot \mu(t-1)$

$$h(t) = -2\delta(t+1) + \delta(t-1) + e^{-4t} \cdot \mu(t-2)$$

Graficamos:



Por facilidad tomamos $x(t)$ como respuesta al impulso



Convolución



Condiciones

$$\bullet \quad t - 1 < -1 \longrightarrow -\infty < t < 0$$

$$y(t) = 0$$

$$\bullet \quad -1 < t - 1 < 1 \longrightarrow 0 < t < 2$$

$$y(t) = e^{-t} * -2 \cdot \delta(t+1)$$

$$y(t) = -2 \cdot e^{-(t+1)}$$

$$\bullet \quad 1 < t - 1 < 2 \longrightarrow 2 < t < 3$$

$$y(t) = e^{-t} * -2\delta(t+1) + e^{-t} * \delta(t-1)$$

$$y(t) = -2e^{-(t+1)} + e^{-(t-1)}$$

$$\bullet \quad 2 < t - 1 \longrightarrow 3 < t < \infty^+$$

$$y(t) = e^{-t} * -2\delta(t+1) + e^{-t} * \delta(t-1) + \int_4^{\infty} e^{-4z} \cdot e^{-(t-z)} \cdot dz$$

$$y(t) = -2e^{-(t+1)} + e^{-(t-1)} + \int_4^{\infty} e^{-3z} \cdot e^{-t} \cdot dz$$

$$y(t) = -2e^{-(t+1)} + e^{-(t-1)} + e^{-t} \cdot \frac{e^{-3z}}{-3} \Big|_4^{\infty}$$

$$y(t) = -2e^{-(t+1)} + e^{-(t-1)} + \frac{e^{-t}}{-3} \cdot [1 - e^{-12}]$$

3)

· Primero buscamos a_k

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int x(t) \cdot e^{-j\omega_0 k t} \cdot dt$$

Donde :

$$T_0 = 6 \longrightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{6}$$

Reemplazando:

$$a_k = \frac{1}{6} \cdot \int_0^2 2 \cdot e^{-j\frac{2\pi}{6} k t} \cdot dt + \frac{1}{6} \cdot \int -1 \cdot e^{-j\frac{2\pi}{6} k t} \cdot dt$$

$$a_k = \frac{\cancel{2}}{\cancel{6}} \cdot \frac{-\cancel{6}}{j\cancel{2}\pi k} \cdot e^{-j\frac{2\pi k t}{6}} \Big|_0^2 + \frac{1}{6} e^{-j\frac{2\pi k(-1)}{6}}$$

$$a_k = -\frac{1}{j\pi k} [e^{-j\frac{2\pi k \cdot 2}{6}} - 1] + \frac{1}{6} e^{-j\frac{2\pi k(-1)}{6}}$$

$$a_k = \frac{-e^{-j\frac{2\pi k}{3}}}{j\pi k} + \frac{1}{j\pi k} + \frac{1}{6} e^{j\frac{2\pi k}{6}}$$

· Armamos la serie de Fourier

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j\omega_0 k t}$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{-e^{-j\frac{2\pi k}{3}}}{j\pi k} + \frac{1}{j\pi k} + \frac{1}{6} e^{j\frac{2\pi k}{6}} \right) \cdot e^{j\frac{2\pi k}{6} t}$$

$$4) \quad x(t) = e^{j4(t-6)} + 3 - 2\cos(6t+2)$$

$$h(t) = \frac{\sin(5t)}{\pi t}$$

• Transformamos todos los términos a la frecuencia:

$$x_1(t) = e^{j4(t-6)}$$

$$x_1(t) = e^{-j24} \cdot e^{j4t}$$

$$x_1(t) \xrightarrow{\mathcal{F}_2} x_1(\omega) = e^{-j24} \cdot 2\pi\delta(\omega-4)$$

$$x_2(t) = 3$$

$$x_2(t) \xrightarrow{\mathcal{F}_5} x_2(\omega) = 3 \cdot 2\pi\delta(\omega)$$

$$x_3(t) = -2\cos(6t+2)$$

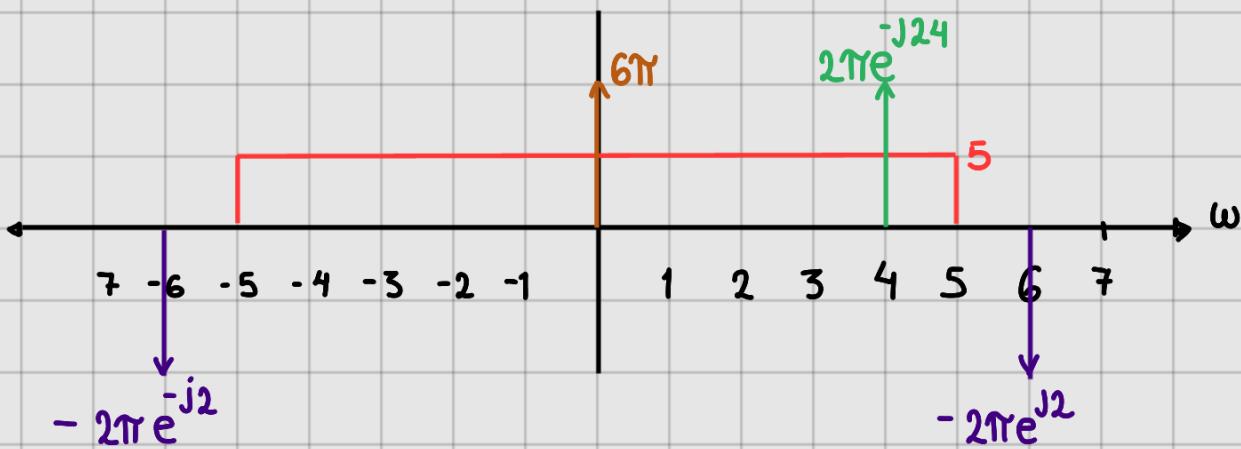
$$x_3(t) = -2 \cdot \frac{1}{2} [e^{j(6t+2)} + e^{-j(6t+2)}]$$

$$x_3(t) = -e^{j2} \cdot e^{j6t} - e^{-j2} \cdot e^{-j6t}$$

$$x_3(t) \xrightarrow{\mathcal{F}_2} x_3(\omega) = -e^{j2} \cdot 2\pi\delta(\omega-6) - e^{-j2} \cdot 2\pi\delta(\omega+6)$$

$$h(t) \longrightarrow H(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 5 \\ 0, & |\omega| > 5 \end{cases}$$

Graficamos



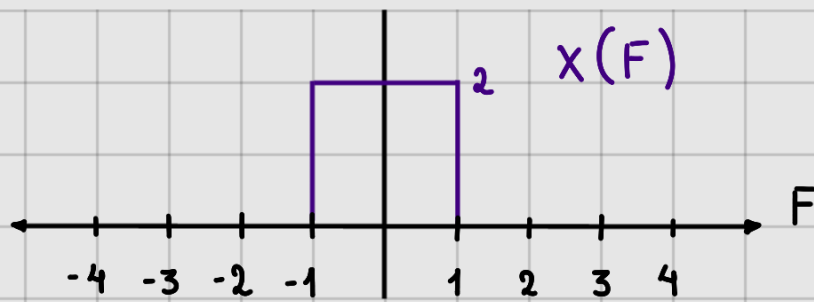
Entonces

$$y(\omega) = 6\pi \delta(\omega) \cdot 5 + e^{-j24} \cdot 2\pi \cdot \delta(\omega - 4) \cdot 5$$

$$y(t) = 30\pi \delta(\omega) + e^{-j24} 10\pi \delta(\omega - 4)$$

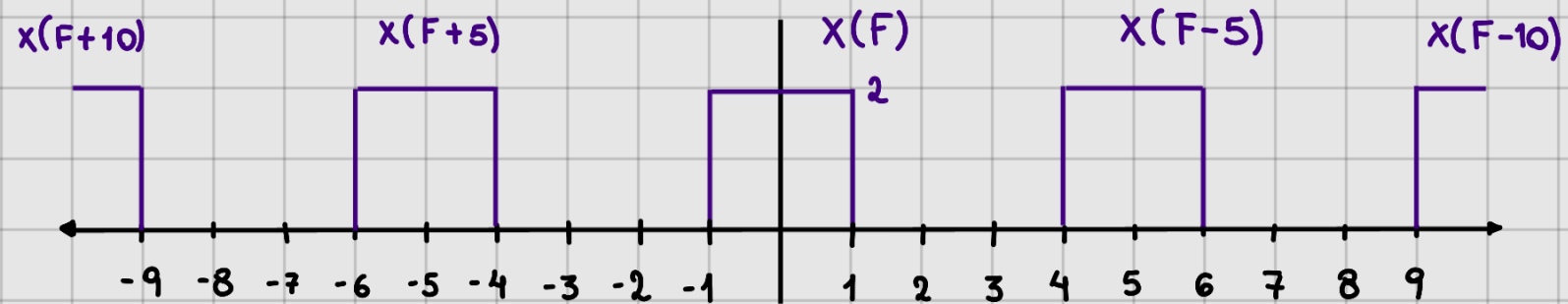
$$y(\omega) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} y(t) = 15 + 5 \cdot e^{-j24} \cdot e^{j4t}$$

7)



$$\Delta t = \frac{1}{5} \longrightarrow F_m = \frac{1}{\Delta t} = 5$$

Esto significa que repite el espectro cada múltiplo de F_m



$$X(F) = F_m \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(F - k \cdot F_m)$$

$$X(F) = 5 \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(F - k \cdot 5)$$

Como la señal tiene un ancho de banda de 2Hz (desde -1 a 1) y la frecuencia de muestreo es 5, los espectros no se solapan y cumplen la condición del teorema del muestreo.

$$F_m > 2 \cdot F_{\text{máx}}$$

$$F_m > 2 \cdot (F_{\text{Final}} - F_{\text{inicial}})$$

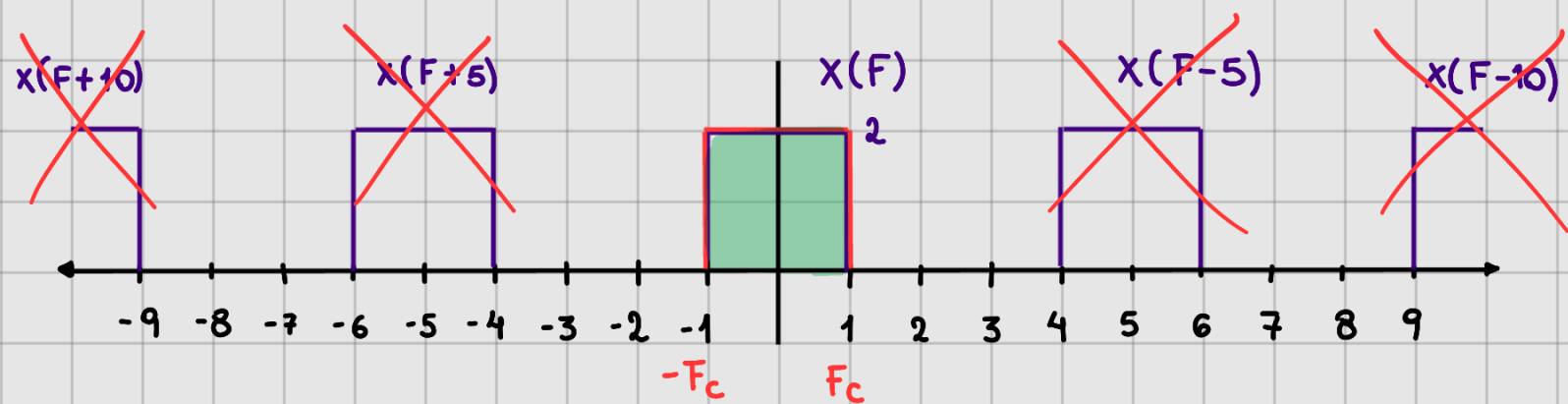
$$5 > 2 \cdot (1 - (-1))$$

$$5 > 2 \cdot 2$$

$$5 > 4$$

Por lo tanto la señal se puede recuperar con un filtro pasa bajo con frecuencia de corte $F_c = 1$ para que deje pasar el espectro centrado en 0. Es decir:

$$x(t) = \frac{2 \sin(t)}{\pi t} \xrightarrow{F_q} x(\omega) = \begin{cases} 2, & |\omega| < 1 \\ 0, & |\omega| > 1 \end{cases}$$



8) Ver PDF Semana 5 Pag 11.